

Determinación del esfuerzo normal por flexión en una viga instrumentada

Brayan Smith Espinosa Villegas, samuel

Septiembre de 2026

Parte 1 – Modelo analítico

Resumen

Se determina el esfuerzo normal por flexión esperado en la coordenada donde se encuentra la galga extensiométrica. La viga se modela como un tubo rectangular de aluminio 1100 sometido a una carga vertical producida por una masa de 5 kg, un tornillo y unas arandelas de 73 g. Se utiliza la orientación real de la sección, la posición medida de la carga y el centro de la rejilla sensible. El resultado es una magnitud de esfuerzo de 11,305 MPa y una deformación teórica de aproximadamente $163,8 \varepsilon$.

1. Planteamiento del problema

La viga se encuentra empotrada mediante mordazas y soporta una carga vertical en su zona libre. La carga produce un momento flector que varía a lo largo de la viga. Debido a esto, el esfuerzo que se presenta en la galga depende de su posición longitudinal y no solamente de la longitud total de la viga.

El análisis se realiza con la teoría elemental de vigas de Euler–Bernoulli. Se considera comportamiento elástico lineal, sección prismática y pequeñas deformaciones. El peso propio se excluye del resultado principal porque se busca el incremento producido al aplicar la carga P , de forma coherente con el procesamiento experimental que resta la lectura inicial.

2. Datos del montaje

Cuadro 1: Datos utilizados en el cálculo analítico.

Parámetro	Símbolo	Valor
Material	–	Aluminio 1100
Módulo de elasticidad	E	69 GPa
Masa de la pesa	m_p	5,000 kg
Masa del tornillo y arandelas	m_a	0,073 kg
Dimensiones exteriores	$b_e \times h_e$	70 mm $\times$ 30 mm
Espesor	t	1 mm
Longitud total	L	746 mm
Coordenada de la carga	x_P	707 mm
Inicio del soporte de la galga	x_s	198 mm
Soporte modelado de la galga	L_s	15 mm
Rejilla sensible	–	2,5 mm $\times$ 10 mm

3. Desarrollo analítico

3.1. Carga aplicada

La masa total que define la carga incluye la pesa, el tornillo y las arandelas:

$$m = m_p + m_a \quad (1)$$

$$= 5,000 \text{ kg} + 0,073 \text{ kg} \quad (2)$$

$$= 5,073 \text{ kg}. \quad (3)$$

Utilizando $g = 9,807 \text{ m/s}^2$, el peso aplicado es:

$$P = mg \quad (4)$$

$$= (5,073 \text{ kg})(9,807 \text{ m/s}^2) \quad (5)$$

$$= 49,751 \text{ N}. \quad (6)$$

Si la carga se representa mediante dos fuerzas simétricas inclinadas 20° , la magnitud de cada una debe ser

$$T = \frac{P}{2 \cos 20^\circ} = 26,472 \text{ N}, \quad (7)$$

de manera que las componentes horizontales se cancelen y las componentes verticales sumen P .

3.2. Geometría interior de la sección

La viga es un tubo rectangular. Al descontar una pared de 1 mm a cada lado, sus dimensiones interiores son:

$$b_i = b_e - 2t = 70 - 2(1) = 68 \text{ mm}, \quad (8)$$

$$h_i = h_e - 2t = 30 - 2(1) = 28 \text{ mm}. \quad (9)$$

3.3. Momento de inercia

Durante el ensayo, la dimensión vertical es 30 mm. Por ello, esta es la dimensión que aparece elevada al cubo en el momento de inercia asociado a la flexión producida por la carga vertical. Para una sección tubular rectangular:

$$I = \frac{b_e h_e^3 - b_i h_i^3}{12}. \quad (10)$$

Sustituyendo los valores:

$$I = \frac{70(30)^3 - 68(28)^3}{12} \quad (11)$$

$$= 33\,105,333 \text{ mm}^4. \quad (12)$$

El eje neutro se encuentra en el centro de la sección. La distancia desde el eje neutro hasta la superficie instrumentada es:

$$c = \frac{h_e}{2} = \frac{30}{2} = 15 \text{ mm}. \quad (13)$$

3.4. Coordenada representativa de la galga

El soporte exterior de la galga comienza aproximadamente en $x_s = 198 \text{ mm}$ y mide 15 mm. Su centro se encuentra en:

$$x_g = x_s + \frac{L_s}{2} \quad (14)$$

$$= 198 + \frac{15}{2} \quad (15)$$

$$= 205,5 \text{ mm}. \quad (16)$$

La rejilla sensible de 10 mm se encuentra centrada dentro del soporte, por lo que su centro coincide con x_g . La lectura de la galga corresponde al promedio de deformación sobre esta rejilla.

3.5. Momento flector en la galga

El brazo de la carga respecto a la sección instrumentada es:

$$a = x_P - x_g \quad (17)$$

$$= 707 - 205.5 \quad (18)$$

$$= 501,5 \text{ mm}. \quad (19)$$

Por tanto, el momento flector en la galga es:

$$M_g = Pa \quad (20)$$

$$= (49,751 \text{ N})(501,5 \text{ mm}) \quad (21)$$

$$= 24\,950,082 \text{ N mm}. \quad (22)$$

No se utiliza la longitud total de 746 mm como brazo porque la carga se aplica en la coordenada de 707 mm. Tampoco se utiliza la distancia entre el empotramiento y la carga, pues el esfuerzo solicitado corresponde a la sección donde está instalada la galga.

3.6. Esfuerzo normal por flexión

El esfuerzo normal en una fibra situada a una distancia c del eje neutro se calcula mediante:

$$\sigma = \frac{Mc}{I}. \quad (23)$$

Para la superficie instrumentada:

$$\sigma_g = \frac{(24\,950,082 \text{ N mm})(15 \text{ mm})}{33\,105,333 \text{ mm}^4} \quad (24)$$

$$= 11,305 \text{ N/mm}^2 \quad (25)$$

$$= \boxed{11,305 \text{ MPa}}. \quad (26)$$

El signo depende de la cara instrumentada, del sentido definido para el momento y de la polaridad de conexión de la galga. La magnitud esperada es 11,305 MPa.

3.7. Deformación longitudinal esperada

En el intervalo elástico se aplica la ley de Hooke:

$$\varepsilon_g = \frac{\sigma_g}{E}. \quad (27)$$

Con $E = 69\,000 \text{ MPa}$:

$$\varepsilon_g = \frac{11,305 \text{ MPa}}{69\,000 \text{ MPa}} \quad (28)$$

$$= 1.6384 \times 10^{-4} \quad (29)$$

$$= \boxed{163,8 \varepsilon}. \quad (30)$$

El módulo de elasticidad aparece en el cálculo de la deformación, pero no en la ecuación $\sigma = Mc/I$. Bajo una carga conocida, el esfuerzo depende de la carga y de la geometría; el módulo E relaciona ese esfuerzo con la deformación resultante.

3.8. Promedio sobre la rejilla sensible

La rejilla de 10 mm se extiende aproximadamente desde 200,5 mm hasta 210,5 mm. En esos extremos se obtiene:

$$\sigma(200,5 \text{ mm}) = 11,418 \text{ MPa}, \quad (31)$$

$$\sigma(210,5 \text{ mm}) = 11,192 \text{ MPa}. \quad (32)$$

Como el momento cambia linealmente a lo largo de una viga prismática, el promedio de ambos extremos coincide con el esfuerzo en el centro:

$$\bar{\sigma}_g = \frac{11.418 + 11.192}{2} = 11,305 \text{ MPa}. \quad (33)$$

Por esta razón, evaluar el esfuerzo en el centro de la galga representa adecuadamente la lectura promedio de su rejilla sensible.

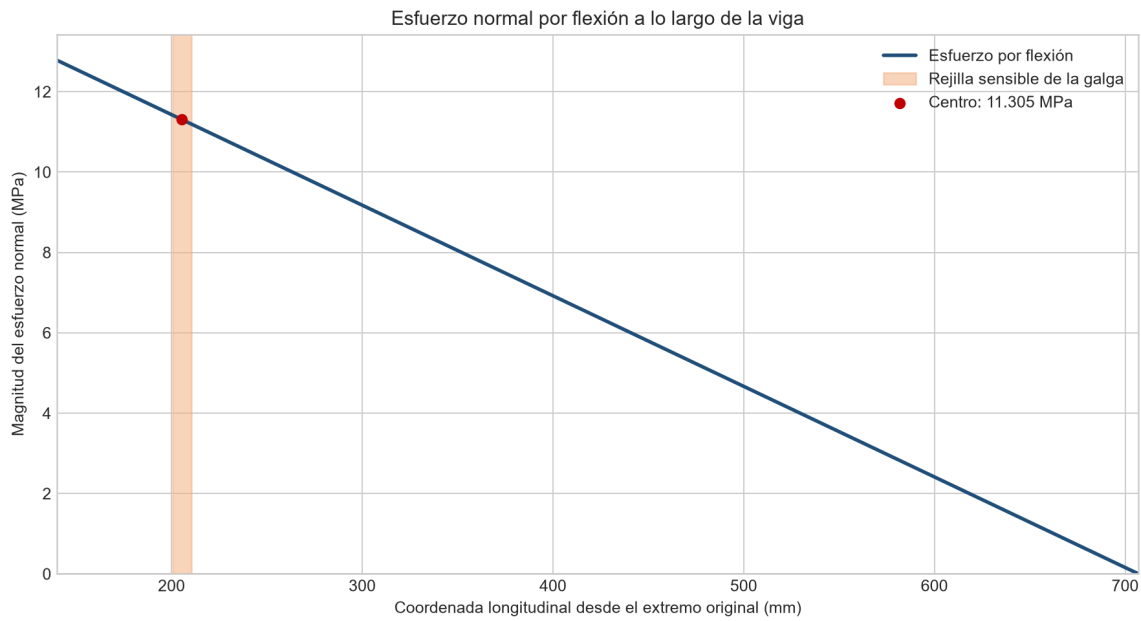


Figura 1: Variación de la magnitud del esfuerzo normal entre la salida del empotramiento y la coordenada de aplicación de la carga.

4. Resultado y conclusión

El cálculo analítico entrega los siguientes valores en la coordenada central de la galga:

$$|\sigma_g| = 11,305 \text{ MPa}, \quad |\varepsilon_g| = 163,8 \varepsilon. \quad (34)$$

El tamaño de la rejilla no modifica de manera significativa el resultado, porque la variación del esfuerzo en sus 10 mm de longitud es pequeña y lineal. Estos valores constituyen la referencia analítica para comparar los resultados experimentales y los obtenidos mediante elementos finitos.